

Matrizen und Übergangsprozesse

Q2.4 · Wahlthema

Die Bedeutung der Zeilen und Spalten muss zuerst feststehen. Hier geben Spalten den Ausgangszustand an. Bei einem geschlossenen System summiert sich jede Spalte zu 1. Ein stationärer Vektor verändert sich durch einen weiteren Übergang nicht.

Übergänge

$$v_{n+1} = M v_n$$

$$v_n = M^n v_0$$

Eine Matrix beschreibt einen Schritt; ihre Potenzen wiederholen ihn.

Voraussetzung: M bleibt gleich. Zustände und Spaltenkonvention vorab festlegen.

Gesamtsumme erhalten

$$\text{Summe jeder Spalte} = 1$$

Bei nichtnegativen Einträgen und Spaltenvektoren bleibt die Gesamtmenge so unverändert.

Voraussetzung: Bei Zeilenvektoren ändert sich die Konvention.

Stationärer Zustand

$$Mv = v$$

$$v_1 + v_2 = N$$

Die Verteilung bleibt gleich, obwohl sich gegenläufige Wechsel ausgleichen können.

Voraussetzung: Ein stationärer Zustand garantiert nicht die Konvergenz von jedem Startzustand.